Diplomado · Módulo I: Cálculo diferencial e integral en una variable

Sesión 3

Del cambio promedio al cambio instantáneo

Límites, continuidad, desigualdades y la definición de derivada

6:00 p.m. – 10:00 p.m. (hora de Santo Domingo)

Apuntes guiados: las definiciones ya están escritas. Tu trabajo es completar los espacios durante la clase.

Calentamiento

Calentamiento: responde en la encuesta

1. La solución de $2^x = 10$ es (a) 5 (b) $\log_2 10 \approx 3.32$ (c) $10/2$ (d) $\ln 10$
2. Si $e^{\sqrt{x+1}} = f\big(g(h(x))\big)$, la función de más adentro, h, es (a) e^u (b) $\sqrt{u}$ (c) $x+1$ (d) e^x
3. **¿Dónde está el error?** $\ln(x+2) = \ln x + \ln 2$

1) $2^x = 10$, $\ln(2^x) = \ln 10$, $x \ln 2 = \ln 10$

$x = \dfrac{\ln 10}{\ln 2}$

$\log_2 10 = \dfrac{\ln 10}{\ln 2}$

2) c)

3) $\ln a + \ln b = \ln(ab)$

$\ln a - \ln b = \ln\left(\dfrac{a}{b}\right)$

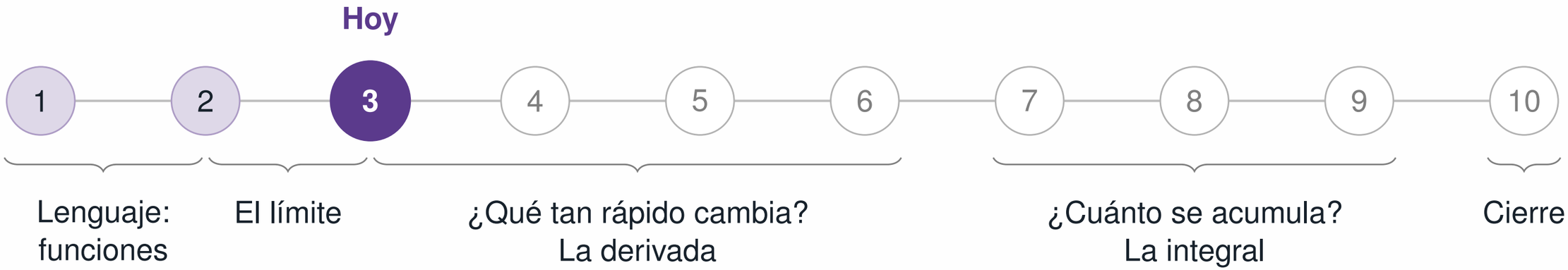
Dónde vamos en la historia

La historia del módulo

¿Qué tan rápido cambia algo? $\longrightarrow$ la **derivada**

¿Cuánto se acumula? $\longrightarrow$ la **integral**

El **límite** es la herramienta que permite responder ambas preguntas con precisión.
El **teorema fundamental** dice que son la misma pregunta vista al revés.



Hoy usamos el límite para responder la primera gran pregunta: **¿qué tan rápido cambia algo en un instante?**

La pregunta de hoy

Pregunta ancla

La reserva crece según $V(t) = 1000\,(1.08)^t$ millones, con t en años. **¿A qué ritmo está creciendo justo en $t = 5$, en millones por año?**

velocidad
razón

Encuesta: (a) 80 (b) 108 (c) 113 (d) 117

Idea que debe quedar

El cambio instantáneo es el límite de los cambios promedio en intervalos cada vez más pequeños. Ese límite se llama **derivada**.

$f(x)$ en $[a, b]$

en a vale $f(a)$
en b vale $f(b)$

$(a, f(a))$ y $(b, f(b))$

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

$(x, f(x))$

$y = f(x)$

Razón de cambio promedio

$-3, \ldots 9 \qquad \Delta = 8 - (-3) = 11$

Definición: razón de cambio promedio

La razón de cambio promedio de f entre $x = a$ y $x = b$ es

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Se mide en unidades de f por unidad de x. Geométricamente, es la **pendiente de la recta secante**.

Ahora tú: la reserva $V(t) = 1000(1.08)^t$: un intervalo por persona, resultado al chat

Intervalo	$[5,\ 6]$	$[5,\ 5.5]$	$[5,\ 5.1]$	$[5,\ 5.01]$	$[5,\ 5.001]$
$\dfrac{V(b) - V(5)}{b - 5}$	117.54 mill/año	115.285 mill/año	113.517	113.125	113.085 mill/año

$V(t) = 1000\,(1.08)^t$ La velocidad de cambio en $t = 5$?

$[5, 6)$	$\frac{V(6)-V(5)}{6-5} = 117.54$
$[5, 5.5)$	$\frac{V(5.5)-V(5)}{5.5-5} = 115.285$

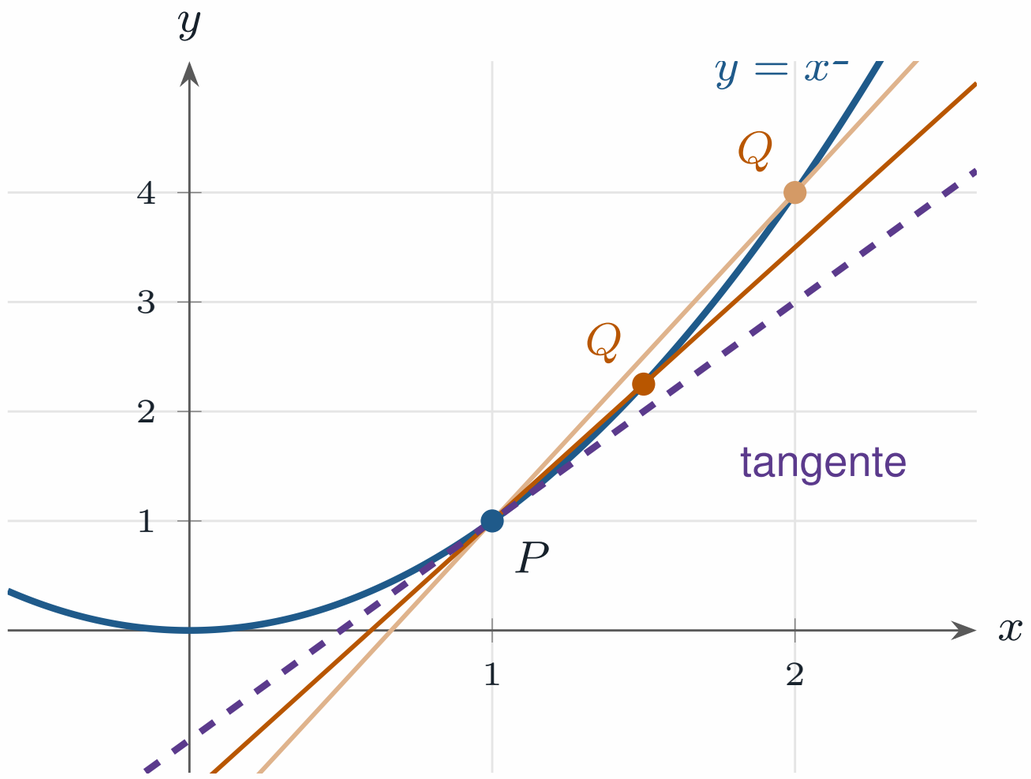
El problema de la tangente

¿Cuál es la pendiente de la recta **tangente** a $y = x^2$ en $P(1, 1)$?

Con un solo punto no podemos calcular una pendiente. Tomamos otro punto $Q(x, x^2)$ de la curva y calculamos la pendiente de la recta **secante** PQ:

$$m_{PQ} = \frac{x^2 - 1}{x - 1}.$$

¿Qué pasa con la secante cuando Q se acerca a P?



El problema de la tangente

$y = x^2$

Ahora tú: completa la tabla: pendiente de la secante $m_{PQ} = \frac{x^2-1}{x-1}$

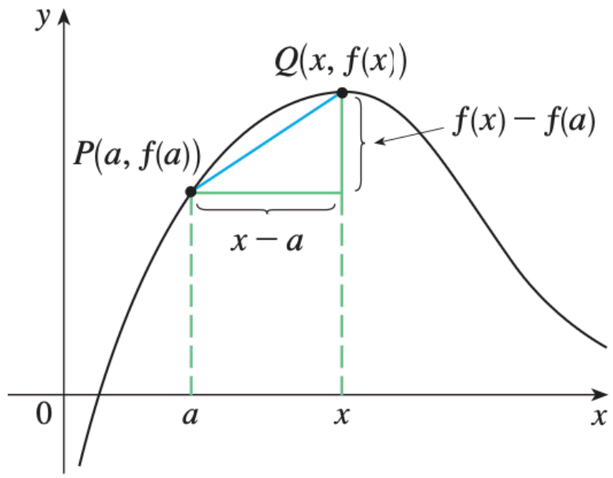
x	m_{PQ}	x	m_{PQ}
2	3	0	1
1.5	2.5	0.5	1.5
1.1	2.1	0.9	1.9
1.01	2.01	0.99	1.99
1.001	2.001	0.999	1.999

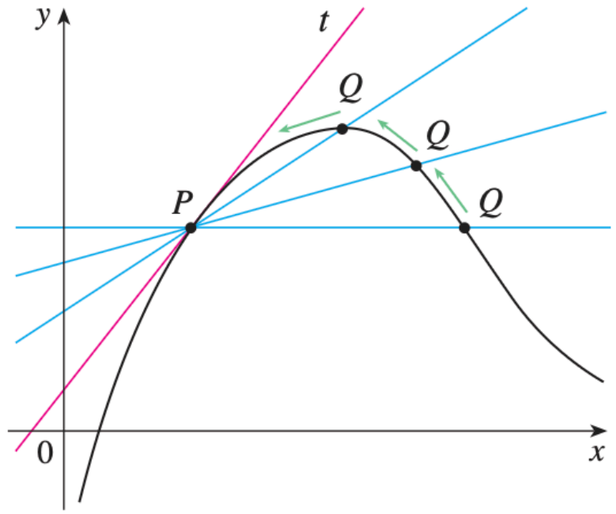
$$\lim_{x \to 1} \frac{x^2-1}{x-1} = 2$$

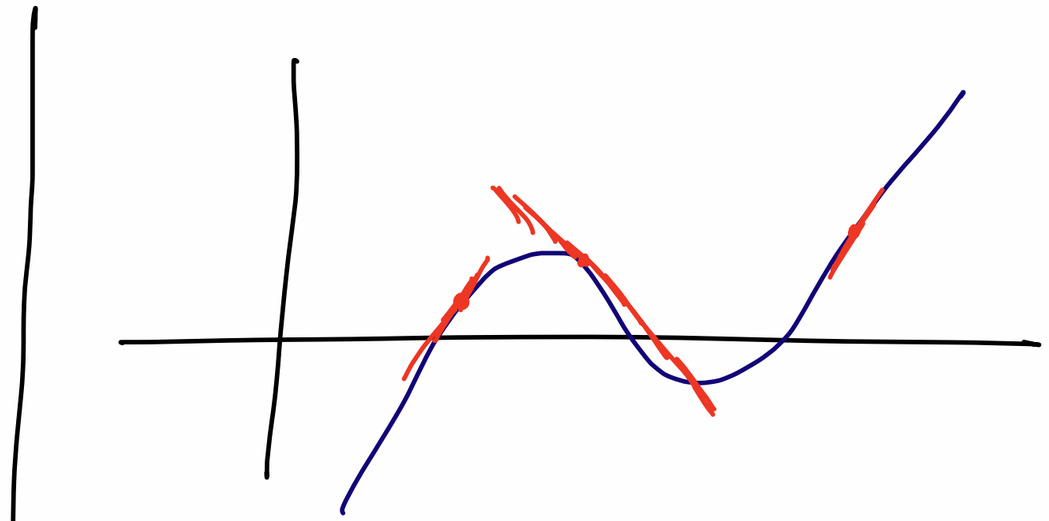
$(1,1), (x, x^2)$

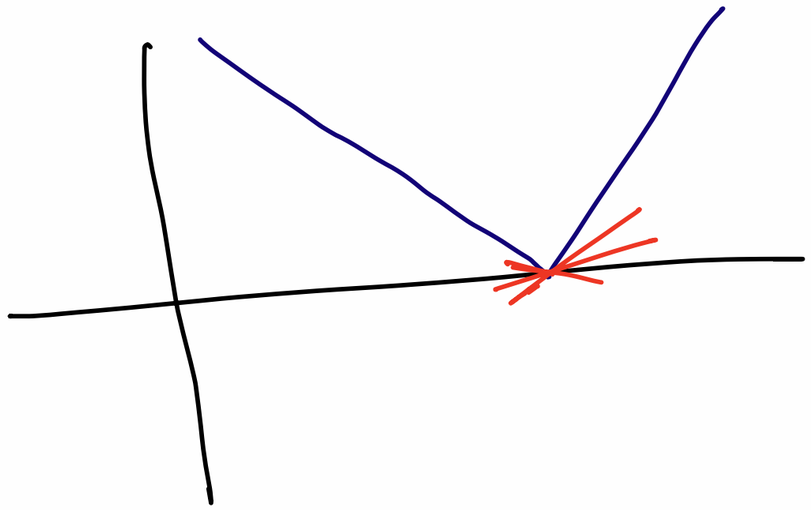
pendiente de la tangente a $y = x^2$ en $(1,1)$

$m = 2$


y
Q(x, f(x))
f(x) − f(a)
P(a, f(a))
x − a
0
a
x
x


y
t
Q
Q
Q
P
0
x





El límite: definición intuitiva

Definición: límite

Escribimos

$$\lim_{x \to a} f(x) = L$$

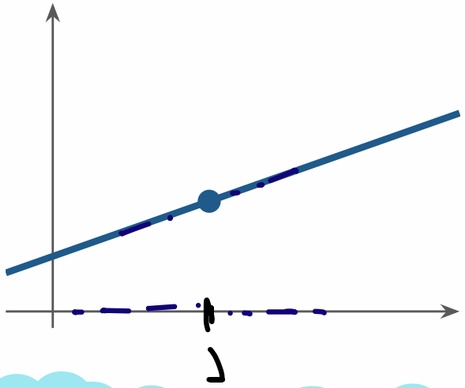
si podemos hacer $f(x)$ tan cercano a L como queramos, tomando x suficientemente cerca de a, **pero con** $x \neq a$. Se lee "el límite de $f(x)$ cuando x tiende a a es L".

En el problema de la tangente: $m = \lim_{x \to 1} \dfrac{x^2 - 1}{x - 1} =$

Clave: el límite mira **hacia dónde va** $f(x)$ cerca de a, no lo que pasa **en** a.

El límite no mira el punto

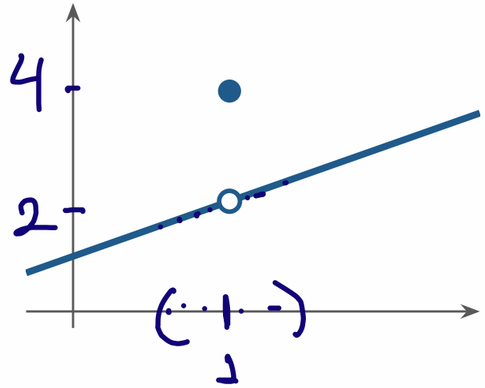
(1) $f(x) = x + 1$



$\lim_{x \to 1} f(x) = f(1)$ $f(1) =$

Continua: el límite **es** el valor.

(2) $g(x) = x + 1$ si $x \neq 1$; $g(1) = 4$



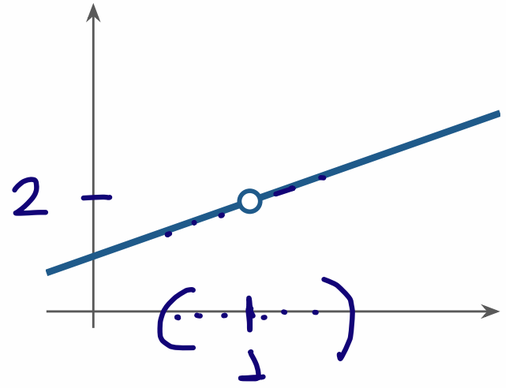
$\lim_{x \to 1} g(x) =$, $g(1) =$

Tiene límite, pero el valor es **otro**.

$g(1) = 4$

$\lim_{x \to 1} g(x) = 2$

(3) $h(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$



$\lim_{x \to 1} h(x) =$, $h(1)$:

Tiene límite **aunque** no esté definida en 1.

$\lim_{x \to 1} h(x) = 2$

Un límite famoso: $\dfrac{\sin x}{x}$

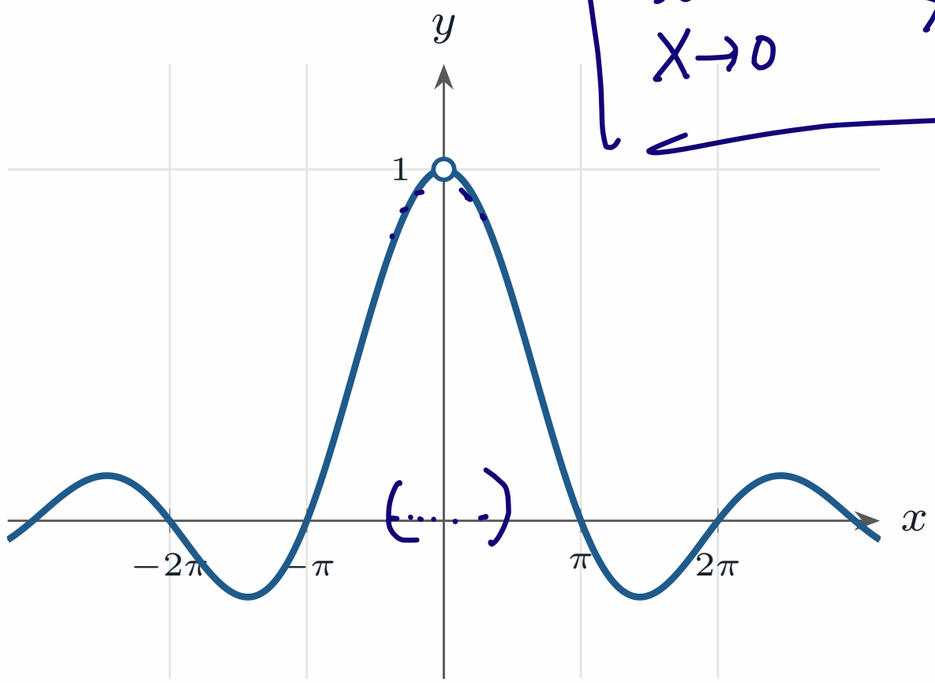
$\text{Dom}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right) = \mathbb{R} - \{0\}$

$\lim_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$

Ahora tú: con la calculadora en radianes

x	$\dfrac{\sin x}{x}$
± 1	
± 0.5	
± 0.1	
± 0.01	

¿A qué número se acerca? ¿Está definida en $x = 0$?



✗ Con la calculadora en grados sale $\sin(0.1°)/0.1 \approx 0.0175$. En cálculo, los ángulos van en radianes.

recíproco

Límites laterales

$p \iff q$, $p \Rightarrow q$ $q \Rightarrow q$

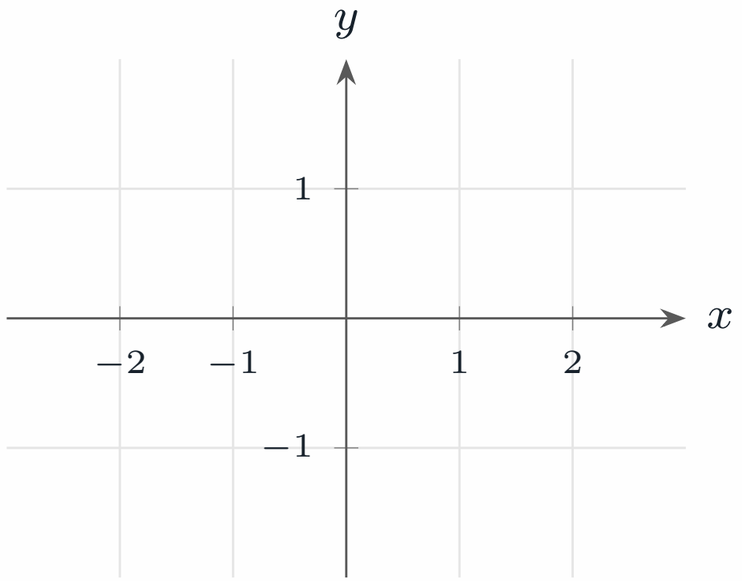
Definición: límites laterales

$\lim_{x \to a^-} f(x) = L$: $f(x)$ se acerca a L cuando x se acerca a a **por la izquierda** $(x < a)$.

$\lim_{x \to a^+} f(x) = L$: lo mismo, **por la derecha** $(x > a)$.

Teorema

$\lim_{x \to a} f(x) = L$ si y solo si $\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) = L$.



$f(x) = \frac{|x|}{x}$

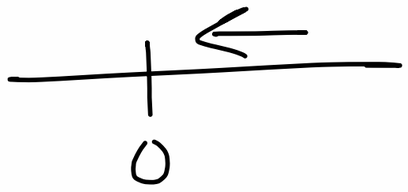
Ejemplo: calcula los laterales de $f(x) = \frac{|x|}{x}$ en $x = 0$. ¿Existe el límite?

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{x}{x} = \lim_{x\to 0^+} 1 = 1$$

$x\to 0^+$

$x>0$, así $|x|=x$

$x\neq 0$



$$\lim_{x\to 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x\to 0^-} \frac{-x}{x} = -1$$

$x\to 0^-$, $x<0$



$|x|=-x$

$x\neq 0$

$|x|$ = distancia al origen $= \begin{cases} x & \text{si } x\geq 0 \\ -x & \text{si } x<0 \end{cases}$

$|-3| = -(-3) = 3$, $|4| = 4$

Límites laterales

Ahora tú

Sea $f(x) = \begin{cases} 2x+1, & x < 1 \\ x^2 + k, & x \geq 1. \end{cases}$

(a) Con $k = 0$, calcula $\lim_{x\to 1^-} f(x)$ y $\lim_{x\to 1^+} f(x)$. ¿Existe $\lim_{x\to 1} f(x)$?

(b) ¿Qué valor de k hace que el límite exista?

a) $f(x) = \begin{cases} 2x+1, & x<1 \\ x^2, & x \geq 1 \end{cases}$

$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} 2x+1 = 3$

$x<1$

$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} x^2 = 1$

$x>1$

NO

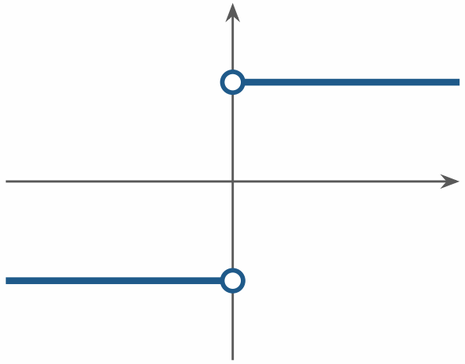
b) $\lim_{x\to 1^-} f(x) = 3$

$\lim_{x\to 1^+} f(x) = 1+k$

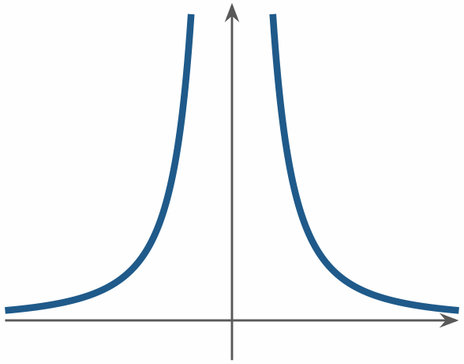
$K=2$

¿Cuándo no existe un límite?

Salto: $\frac{|x|}{x}$ en 0



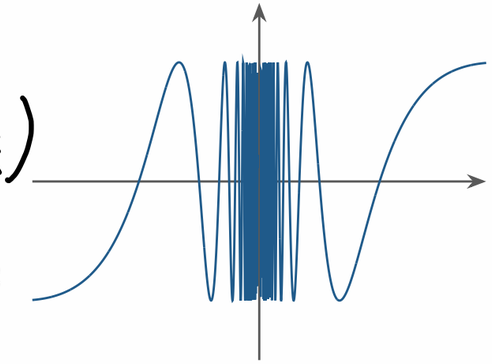
Crece sin cota: $\frac{1}{x^2}$ en 0



Oscila: $\sin(1/x)$ en 0

$\lim_{x \to 0} \operatorname{Sen}\left(\frac{1}{x}\right)$

No Existe



Escribe debajo de cada gráfica, con tus palabras, por qué no existe el límite.

Cómo se calculan los límites

Teorema: leyes de los límites

Si $\lim_{x\to a} f(x) = L$ y $\lim_{x\to a} g(x) = M$, entonces

$$\lim [f \pm g] = L \pm M \qquad \lim [c\, f] = c\, L \qquad \lim [f\, g] = L\, M$$
$$\lim (f/g) = L/M \text{ si } M \neq 0 \qquad \lim [f]^n = L^n \qquad \lim \sqrt[n]{f} = \sqrt[n]{L}$$

Propiedad: sustitución directa

Si f es un polinomio o una función racional y a está en su dominio, entonces $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$.

Ejemplo: $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^3 + 2x - 1}{x + 3} = \dfrac{11}{5}$

$\lim_{x\to a} x = a$

$\lim_{x\to a} x^2 = a^2$

$\lim_{x\to a} x^n = a^n$

$$\lim_{x\to 2} x^3+2x-1 = 2^3+4-1 = 11$$

$$\lim_{x\to 2} x^3 = 2^3$$

$$\lim_{x\to 2} x = 2$$

$$\lim_{x\to 2} 2x = 2\cdot 2 = 4$$

$$\lim_{x\to 2} (-1) = -1$$

¿Y si al sustituir da $0/0$?

Propiedad: forma indeterminada

Si al sustituir obtienes $\frac{0}{0}$, el límite puede existir o no. $\frac{0}{0}$ es una **señal para trabajar**, no una respuesta. Técnicas: **factorizar y simplificar**, o **racionalizar**.

Ejemplo: factorizar

$\lim_{x\to 3} \dfrac{x^2-9}{x-3} = 6$. (¿la reconoces? Es la pregunta 1 del diagnóstico.)

$\lim_{x\to 3} x^2-9 = 3^2-9=0$ ✓

$\lim_{x\to 3} x-3 = 3-3=0.$

$\lim_{x\to 3} \dfrac{x^2-9}{x-3} = \lim_{x\to 3} \dfrac{(x-3)(x+3)}{x-3}$

$x\neq 3$

$x-3\neq 0$

$= \lim_{x\to 3} x+3 = 6.$

$$\lim_{x\to 5}\frac{x^2-6x+5}{x-5}=4$$

12. $\lim_{x\to 4}\dfrac{x^2-4x}{x^2-3x-4}$

$$\lim_{x\to -4}\frac{\frac{1}{4}+\frac{1}{x}}{4+x}$$

$\lim_{x\to 5}\dfrac{x^2-6x+5}{x-5}$

$\dfrac{5^2-6\cdot 5+5}{5-5}=\dfrac{0}{0}$

factorizo

$x^2-6x+5=(x-5)(x-1)$

$\lim_{x\to 5}\dfrac{(x-5)(x-1)}{x-5}=\lim_{x\to 5}x-1=5-1=4$

$x\neq 5 \quad x-5\neq 0$

$a^2-b^2=(a-b)(a+b)$

$(\underbrace{\sqrt{x+9}}_{a}-\underbrace{3}_{b})(\sqrt{x+9}+3)=(\sqrt{x+9})^2-3^2$

$=x+9-9$

¿Y si al sustituir da $0/0$?

Ejemplo: racionalizar

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{x+9}-3}{x} = \frac{1}{6}$$ (prueba antes con $x = 0.01$ en la calculadora)

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sqrt{x+9}-3}{x}\right)\left(\frac{\sqrt{x+9}+3}{\sqrt{x+9}+3}\right) = \lim_{x\to 0}\frac{(\sqrt{x+9})^2-3^2}{x(\sqrt{x+9}+3)}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{x+9-9}{x(\sqrt{x+9}+3)} = \lim_{\substack{x\to 0\\ x\neq 0}}\frac{x}{x(\sqrt{x+9}+3)} = \lim_{x\to 0}\frac{1}{\sqrt{x+9}+3} = \frac{1}{\sqrt{9}+3}$$

$$= \frac{1}{6}$$

¿Y si al sustituir da $0/0$?

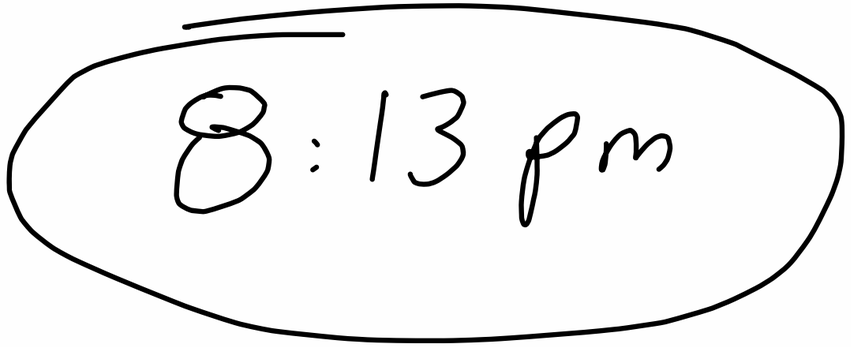
Error frecuente

✗ $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^2-9}{x-3} = \dfrac{0}{0} = 0$ (o "$= 1$", o "no existe"). ✓ $\frac{0}{0}$ no es un número: hay que trabajar la expresión.

Ahora tú

Calcula: (a) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^2-x-2}{x-2}$ (b) $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{(2+h)^2-4}{h}$ (c) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\sqrt{x}-1}{x-1}$

$\lim\limits_{x\to -4} \dfrac{\frac{1}{4}+\frac{1}{x}}{4+x}$



b) $\lim_{h\to 0} \dfrac{(2+h)^2-4}{h}$ | $\dfrac{(2+0)^2-4}{0} = \dfrac{4-4}{0} = \dfrac{0}{0}$

$= \lim_{h\to 0} \dfrac{4+4h+h^2-4}{h} = \lim_{h\to 0} \dfrac{4h+h^2}{h} = \lim_{\substack{h\to 0 \\ h\neq 0}} \dfrac{h(4+h)}{h}$

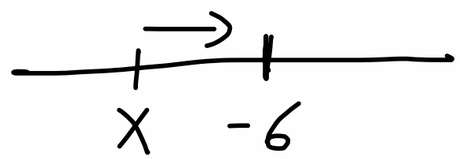
$= \lim_{h\to 0} 4+h = 4+0 = \underline{4}$

$$\lim_{x \to -6} \frac{2x + 12}{|x + 6|}$$

reemplazamos

$$\frac{2(-6)+12}{|-6+6|} = \frac{-12+12}{|0|} = \frac{0}{0}$$

idea: sacar el valor absoluto

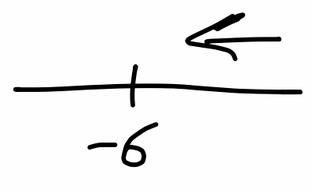
$X \to -6^-$ 

$X < -6$, así $X+6 < 0$

luego $|X+6| = -(X+6)$

$$\lim_{X \to -6^-} \frac{2X+12}{|X+6|} = \lim_{X \to -6^-} \frac{2X+12}{-(X+6)}$$

$$= -2$$

$X \to -6^+$ 

$X > -6$ $\quad X+6 > 0$

así $|X+6| = X+6$

$\ldots = 2$

$$\lim_{X \to -6^-} \frac{2(X+6)}{-(X+6)} = \lim_{X \to -6^-} -2 = -2$$

racionalizar $\sqrt{x}+1$ multiplicar por $\sqrt{x}-1$

$$a^2-b^2=(a-b)(a+b)$$

$$(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)=(\sqrt{x})^2-1^2$$
$$=\underline{x-1}$$

---

racionalizar $\sqrt[3]{x}+1$ multiplicar por $(\sqrt[3]{x})^2-\sqrt[3]{x}\cdot 1+1$

$$a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$$

$$(\sqrt[3]{x}+1)(\sqrt[3]{x^2}-\sqrt[3]{x}+1)=(\sqrt[3]{x})^3+1^3$$
$$=x+1$$

Continuidad

Definición: continuidad

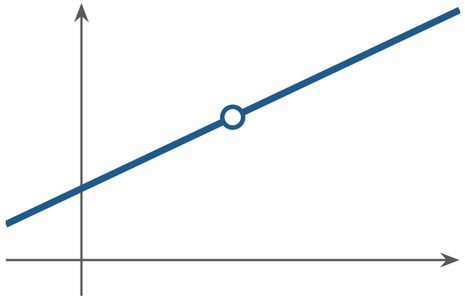
f es **continua en** a si $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$. Esto exige tres cosas:

1. $f(a)$ está definida;
2. $\lim_{x \to a} f(x)$ existe;
3. los dos números son iguales.

Intuición: cerca de a, la gráfica se traza sin levantar el lápiz.

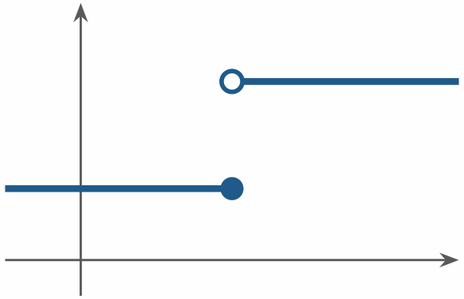
Tipos de discontinuidad

Removible



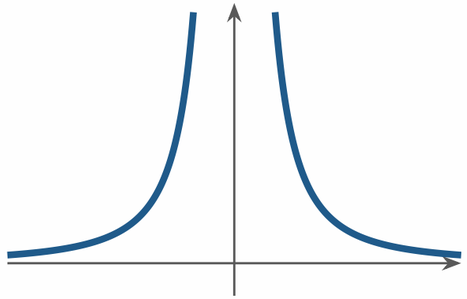
¿Qué condición falla?

De salto



¿Qué condición falla?

Infinita



¿Qué condición falla?

Receso de 30 minutos

Para pensar en el receso: ¿continua o discontinua? ¿Por qué?

a) La temperatura en una localidad específica como función del tiempo.
b) La temperatura en un momento determinado como función de la distancia al oeste de una ciudad.
c) La altitud sobre el nivel del mar como función de la distancia al oeste de una ciudad.
d) El costo de transportarse en taxi como función de la distancia del traslado.
e) La corriente en un circuito de iluminación de una habitación como función del tiempo.

Volvemos a las **8:15 p.m.** (hora de Santo Domingo)

¿Qué funciones son continuas?

Teorema: funciones continuas

Los polinomios, las funciones racionales, las raíces, las exponenciales, los logaritmos y las trigonométricas son continuas **en todo su dominio**.

Las sumas, productos, cocientes (donde el denominador no es 0) y composiciones de funciones continuas también son continuas.

Consecuencia: para estas funciones el límite se calcula sustituyendo, siempre que a esté en el dominio.

Ejemplo: $\lim_{x \to 0} e^{x^2} \sqrt{x+4} =$ $e^{0^2} \sqrt{0+4} = 1 \cdot 2 = 2$

Continuidad con parámetros

Ahora tú: en clase

¿Para qué valor de la constante c la función f es continua sobre $(-\infty, \infty)$?

$c = 2/3$

$$f(x) = \begin{cases} c\,x^2 + 2x & \text{si } x < 2 \\ x^3 - c\,x & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

$\lim_{x \to 2^-} f(x) = \lim_{x \to 2^-} cx^2 + 2x = c(2^2) + 2 \cdot 2 = 4c + 4$

$x < 2$

$\lim_{x \to 2^+} f(x) = \lim_{x \to 2^+} x^3 - cx = 2^3 - c \cdot 2 = 8 - 2c$

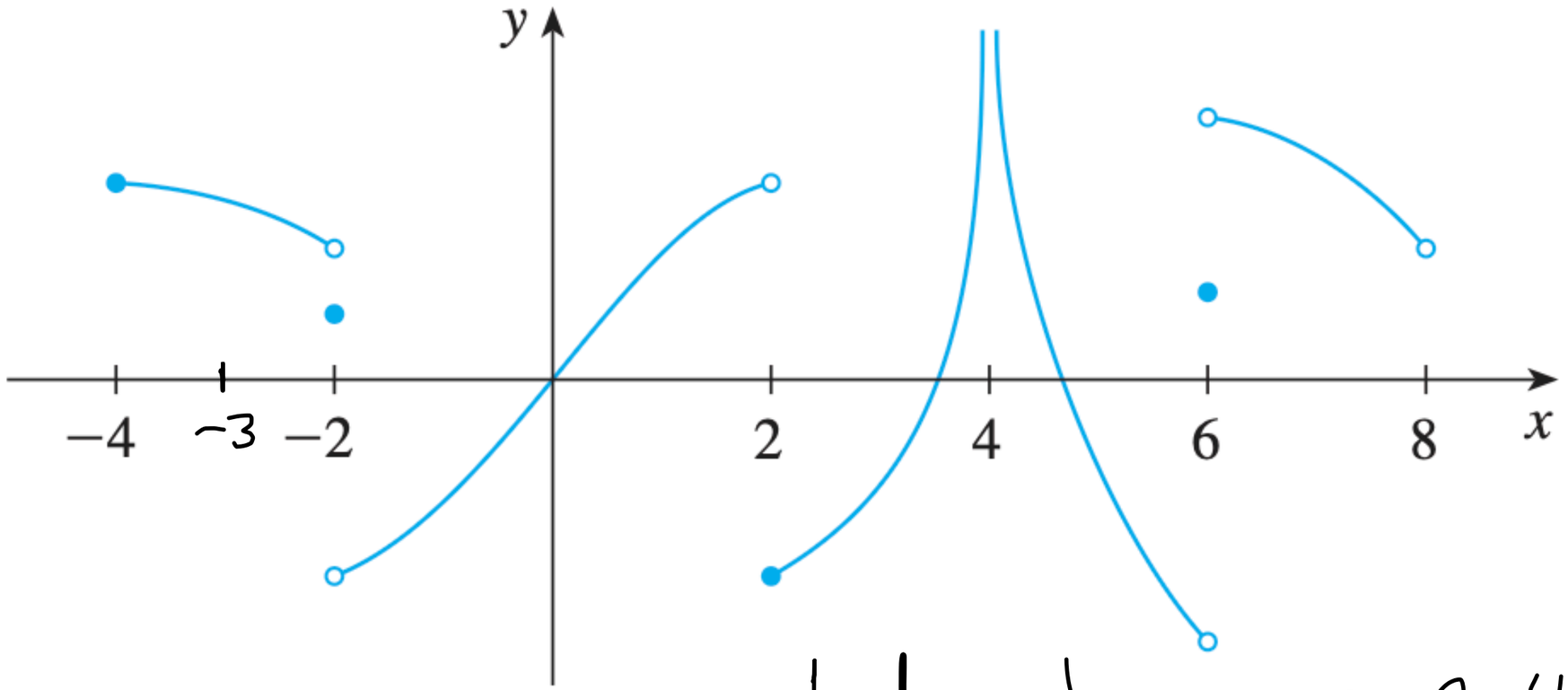
$x \geq 2$

$4c + 4 = 8 - 2c$

$6c = 4$

$c = \frac{2}{3}$

A partir de la grafica de g, establezca los intervalos sobre los que g es continua.



$Dom(g) = [-4, 4) \cup (4, 8)$

discontinua $= -2, 2, 4, 6.$

Continua $[-4, -2), (-2, 2), (2, 4), (4, 6), (6, 8)$

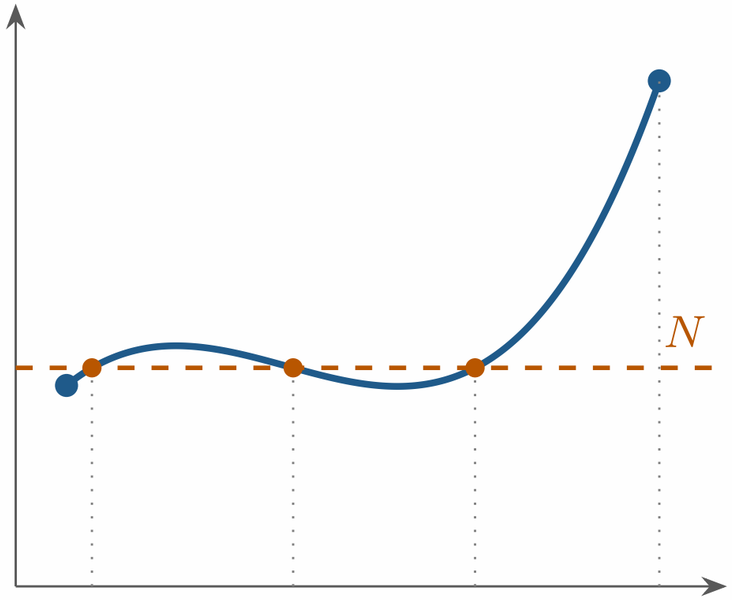
Teorema del valor intermedio

Teorema: del valor intermedio, TVI

Si f es **continua en** $[a, b]$ y N es un número entre $f(a)$ y $f(b)$, entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ con $f(c) = N$.

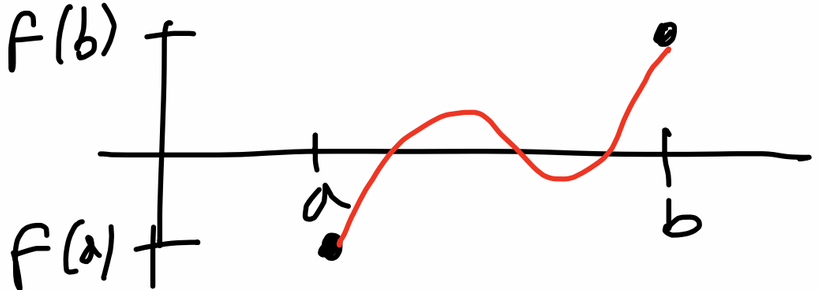
Propiedad: existencia de raíces

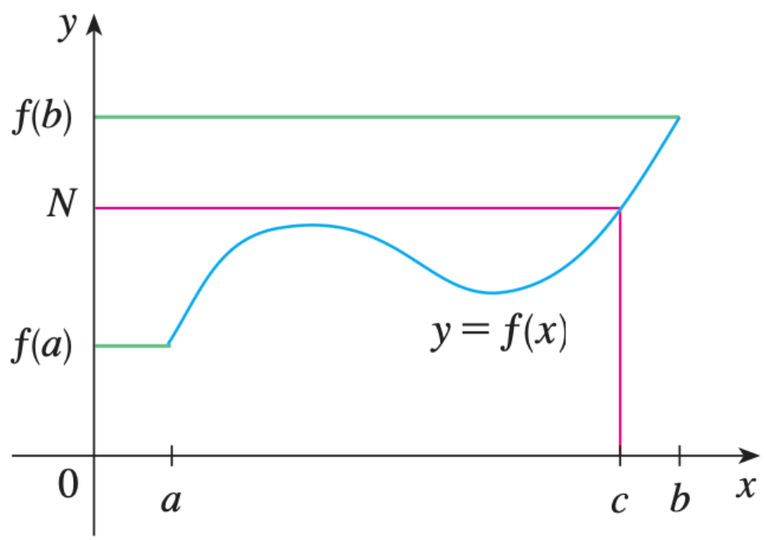
Si f es continua en $[a, b]$ y $f(a)$, $f(b)$ tienen **signos opuestos**, existe $c \in (a, b)$ con $f(c) = 0$.



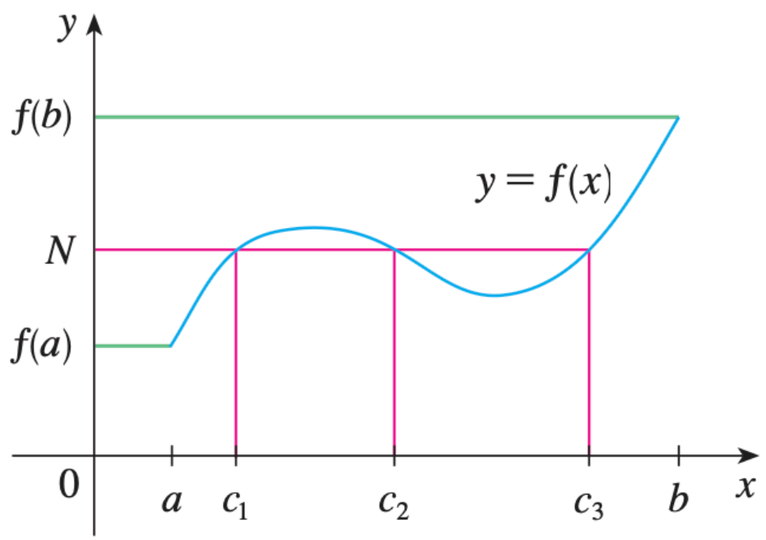
Aquí hay tres valores de c con $f(c) = N$.

El teorema garantiza que c **existe**; no dice dónde está ni cuántos hay.



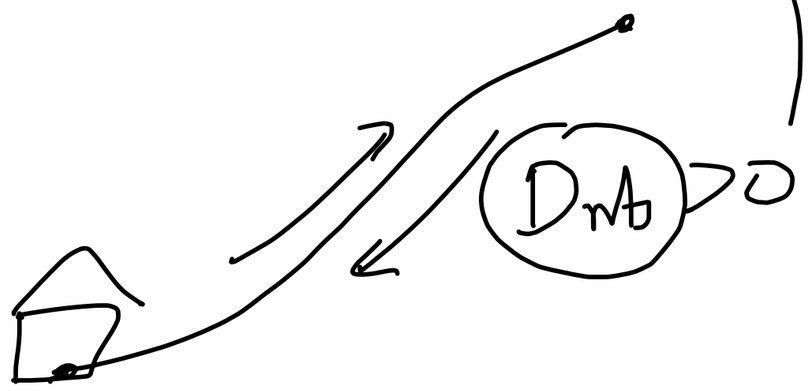


a)



b)

continuos



$f(t)$ = distancia del <u>monstruo</u> subiendo

$g(t)$ = " " <u>"</u> bajando

$f(7) = 0$ $\quad f(19) = D$

$g(7) = D$ $\quad g(19) = 0$

$h(t) = f(t) - g(t)$

$h(7) = -D < 0$

$h(19) = D > 0$

Teorema del valor intermedio: dos clásicos

Ejemplo: el monje

Un monje tibetano sale del monasterio a las 7:00 y emprende su camino habitual hacia la cima de la montaña, adonde llega a las 19:00. La mañana siguiente inicia el regreso desde la cima por la misma ruta a las 7:00 y llega al monasterio a las 19:00. Mediante el teorema del valor intermedio, demuestra que existe un punto a lo largo de la ruta que el monje cruzará exactamente a la misma hora en ambos días.

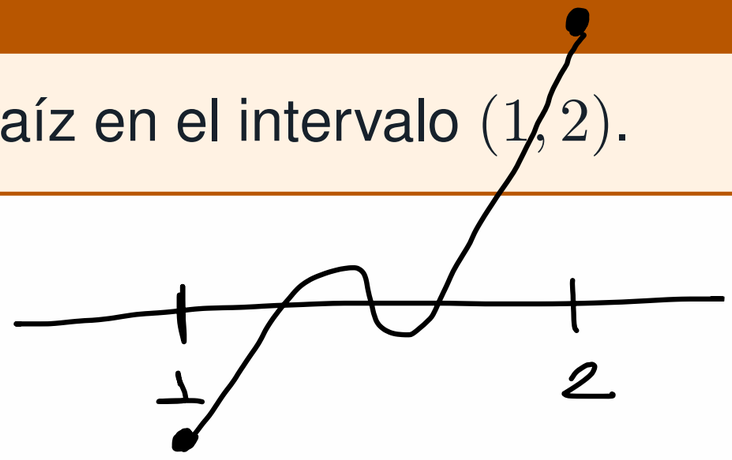
Ahora tú

Muestra que la ecuación $x^4 + x - 3 = 0$ tiene una raíz en el intervalo $(1, 2)$.

$f(x) = x^4 + x - 3$

$f(1) = 1 + 1 - 3 = -1 < 0$

$f(2) = 2^4 + 2 - 3 = 15$



Continuidad aplicada a desigualdades

Teorema: sin raíces no hay cambio de signo

Si f es continua en un intervalo sin raíces, es positiva en todo el intervalo o negativa en todo él (si cambiara de signo, por el TVI tendría una raíz).

Propiedad: método para resolver $f(x) > 0$, $f(x) < 0$, $f(x) \geq 0$ o $f(x) \leq 0$

(1) Halla las raíces de f y los puntos donde no está definida. (2) Esos puntos parten la recta en intervalos. (3) Prueba un número de cada intervalo: su signo es el de todo el intervalo. (4) Escribe la solución.

Ejemplo

Resuelve $x^2 + 3x - 4 > 0$.

$x^2+3x-4>0$

$(x+4)(x-1)$

$x+4$

$x-1$

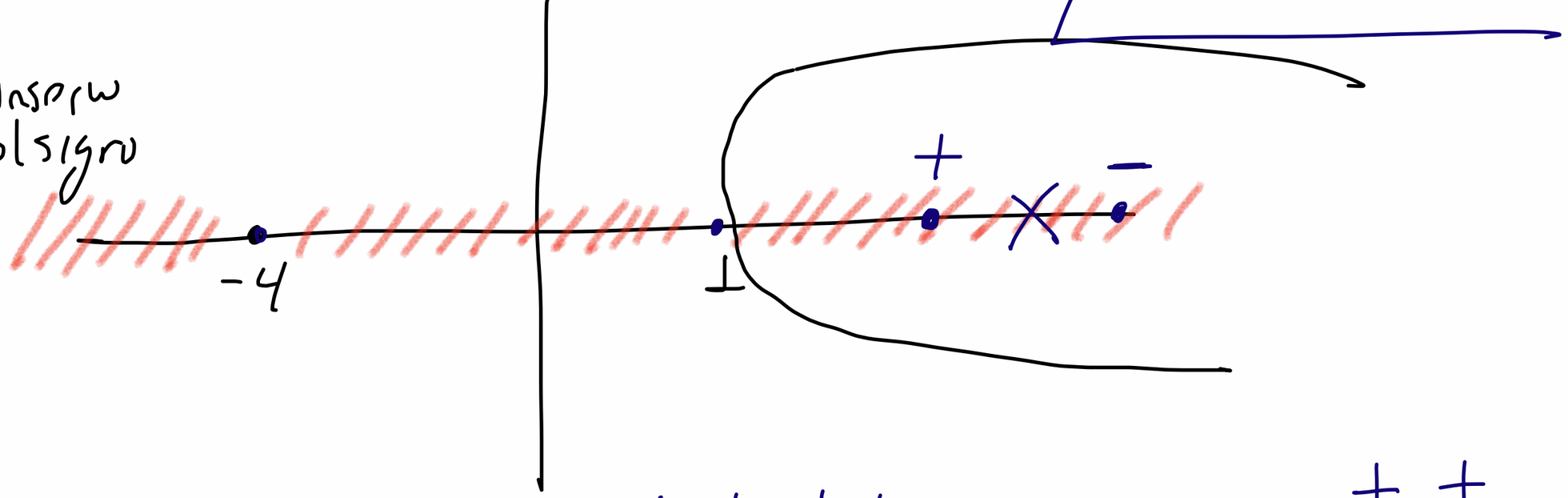
$x^2+3x-4=0$

$x=-4$

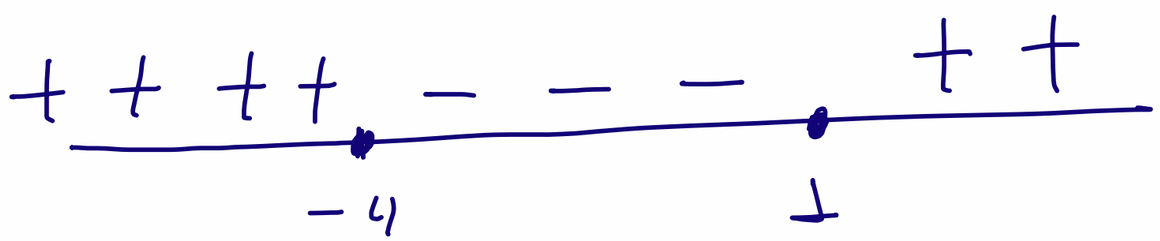
$x=1$

$(-\infty,-4)\cup(1,+\infty)$

Σύνοψη



x^2+3x-4



Continuidad aplicada a desigualdades

Diagrama de signos de $(x+4)(x-1)$:

	$(-\infty,-4)$	$(-4,1)$	$(1,\infty)$
$x+4$	$-$	$+$	$+$
$x-1$	$-$	$-$	$+$
$f(x)$			

El signo de un producto es el producto de los signos.

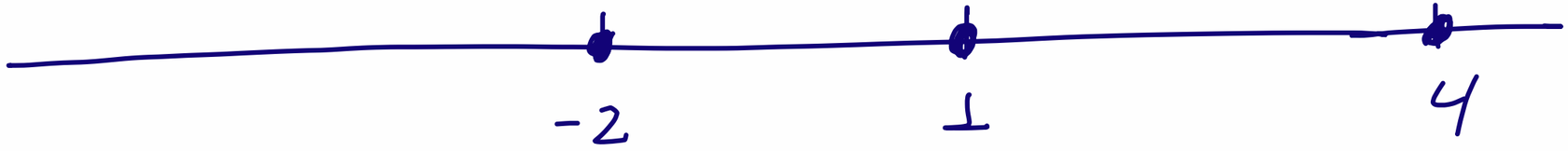
Ahora tú: resuelve

(a) $x^2-3x-10>0$

(b) $(x-1)(x+2)(x-4)<0$

(c) $\dfrac{x-3}{x+1}\geq 0$ (en casa)

$f(x)=(x-1)(x+2)(x-4)$



De la velocidad promedio a la instantánea

Ahora tú: un objeto que cae

Un objeto se deja caer y recorre $s(t) = 4.9\,t^2$ metros en t segundos.

(a) Calcula la velocidad promedio entre $t = 2$ y $t = 2 + h$ y simplifica.

(b) ¿A qué se acerca cuando $h \to 0$? ¿Qué representa ese número?

velocidad instantánea en $t = 2$. Razón de cambio $[2, 2+h]$

$h \to 0$

$$\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s(2+h) - s(2)}{2+h-2} = \frac{4.9(2+h)^2 - 4.9 \cdot 2^2}{h}$$

$$\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{4.9\left(4 + 4h + h^2 - 4\right)}{h} = \frac{4.9\left(4h + h^2\right)}{h} = \frac{4.9\,h(4+h)}{h}$$

en el intervalo $[2, 2+h]$ $\quad \frac{\Delta s}{\Delta t} = 4.9(4+h)$

así en el instante $t = 2$ $\quad \lim_{h \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim_{h \to 0} 4.9(4+h)$

$= 19.6 \text{ m/s.}$

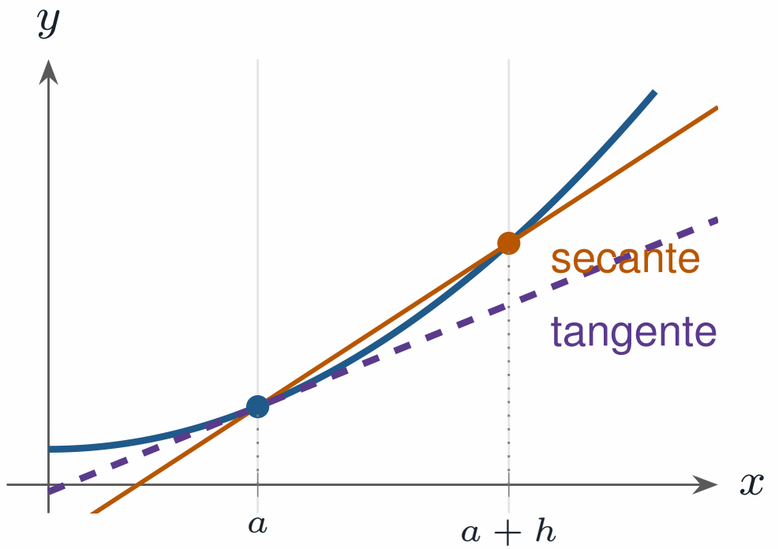
La derivada

Definición: derivada en un punto

La **derivada** de f en $x = a$ es

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$

si el límite existe. Se lee "f prima de a".



Propiedad: dos lecturas del mismo número

Geométrica: $f'(a)$ es la pendiente de la recta tangente en $\big(a, f(a)\big)$. **Como cambio:** $f'(a)$ es la razón de cambio instantánea de f en a (unidades de f por unidad de x).

Calcular una derivada con la definición

Ejemplo

Halla $f'(1)$ para $f(x) = x^2$. Luego halla $f'(a)$ para cualquier a.

Propiedad: los cuatro pasos

(1) Calcula $f(a+h)$. (2) Resta $f(a)$. (3) Divide entre h y simplifica. (4) Haz $h \to 0$.

Calcular una derivada con la definición

Ahora tú: usa los cuatro pasos

(a) $f(x) = 3x^2 - x$, en $a = 2$.

(b) $f(x) = \dfrac{1}{x}$, en $a = 2$.

La recta tangente

Propiedad: ecuación de la recta tangente

La recta tangente a $y = f(x)$ en el punto $\big(a, f(a)\big)$ es $\quad y - f(a) = f'(a)\,(x - a)$.
Es la forma punto-pendiente de la sesión 1, con pendiente $m = f'(a)$.

Ejemplo

Tangente a $y = x^2$ en $(1, 1)$.

Ahora tú

Halla la recta tangente a $y = \dfrac{1}{x}$ en el punto donde $x = 2$.

La derivada como razón de cambio: costo marginal

Ejemplo: costo de producción

Producir x unidades cuesta $C(x) = 5000 + 10x + 0.05x^2$ pesos. Calcula $C'(100)$ con la definición e interpreta el resultado.

Interpretar la derivada

Ahora tú: el oro

El costo de producir x onzas de oro en una mina reciente es $C = f(x)$ dólares.

a) ¿Cuál es el significado de la derivada $f'(x)$? ¿Cuáles son sus unidades?

b) ¿Qué significa $f'(800) = 17$?

c) ¿Los valores de $f'(x)$ aumentarán o disminuirán a corto plazo? ¿Y a largo plazo? Explica.

Costo = función de x (onzas) $C = f(x)$ dólares

$f'(x)$ = razón de cambio INSTANTANEA de $f(x)$ respecto a x

Encuesta relámpago

Cinco preguntas, 1 minuto cada una

1. $\lim_{x\to 3} \frac{x^2-9}{x-3} =$ (a) 0 (b) 6 (c) no existe (d) 3
2. Si $\lim_{x\to 2^-} f(x) = 4$ y $\lim_{x\to 2^+} f(x) = 5$, entonces $\lim_{x\to 2} f(x)$ (a) es 4 (b) es 5 (c) es 4.5 (d) no existe
3. La solución de $x^2 - 1 < 0$ es (a) $x < 1$ (b) $(-1, 1)$ (c) $x > -1$ (d) $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$
4. $f'(a)$ es (a) la pendiente de una secante (b) la pendiente de la tangente (c) $f(a)/a$ (d) un área
5. $C'(100) = 20$ pesos por unidad significa que (a) 100 unidades cuestan 20 (b) la unidad 101 cuesta unos 20 más (c) el costo promedio es 20 (d) el costo fijo es 20

Respuesta a la pregunta de hoy

Pregunta ancla

La reserva crece según $V(t) = 1000\,(1.08)^t$. ¿A qué ritmo está creciendo justo en $t = 5$?

Cierre

Idea que debe quedar

El cambio instantáneo es el límite de los cambios promedio en intervalos cada vez más pequeños. Ese límite se llama **derivada**.

Antes de irte

1. En una frase: **¿qué te llevas hoy?** Escríbela en el chat.
2. Marca la idea 2 en tu lista de las 13 ideas. La 3 (límites al infinito) y la 4 (derivada) se completan en la sesión 4.
3. Agrega a tu hoja de fórmulas: leyes de los límites, qué hacer con $0/0$, continuidad, TVI, el método de los signos para desigualdades, la definición de derivada y la recta tangente.

Próxima sesión: límites al infinito y **reglas de derivación**: fórmulas para derivar rápido.

Tarea (unos 45 minutos)

1. Calcula: (a) $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^2-7x+12}{x-3}$ (b) $\lim_{x\to 1} \dfrac{1-\sqrt{x}}{1-x}$
   (c) $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^3-8}{x-2}$ (d) $\lim_{x\to 16} \dfrac{\sqrt{x}-4}{x-16}$ (e) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\frac{1}{2+x}-\frac{1}{2}}{x}$
2. Encuentra a y b para que f sea continua en todo $\mathbb{R}$: $f(x)=\begin{cases} \frac{x^2-4}{x-2} & x<2 \\ ax^2-bx+3 & 2\le x<3 \\ 2x-a+b & x\ge 3 \end{cases}$
3. Resuelve: (a) $x^2 \ge 4x+5$ (b) $\dfrac{x-3}{x+1}\ge 0$ (c) Halla el dominio de $\sqrt{x^2+3x-4}$.
4. Muestra que $e^x = 3-2x$ tiene una solución en $(0,1)$.
5. Con la definición, halla $f'(a)$: (a) $f(x)=\sqrt{x}$, $a=4$ (b) $f(x)=x^3$, $a=1$. Luego escribe la recta tangente a $y=x^3$ en $(1,1)$.
6. La cantidad (en libras) de un café que vende una compañía a un precio de p dólares por libra es $Q=f(p)$. (a) ¿Cuál es el significado de $f'(8)$? ¿Cuáles son sus unidades? (b) ¿$f'(8)$ es positiva o negativa? Explica.

$\frac{dQ}{dp}$ libras / dólares

$f'(8) = 3$.

Respuestas de la tarea

Respuestas: 1. (a) -1 (b) $\frac{1}{2}$ (c) 12 (d) $\frac{1}{8}$ (e) $-\frac{1}{4}$. 2. $a = b = \frac{1}{2}$. 3. (a) $(-\infty, -1] \cup [5, \infty)$ (b) $(-\infty, -1) \cup [3, \infty)$ (c) $(-\infty, -4] \cup [1, \infty)$. 4. $h(x) = e^x + 2x - 3$: $h(0) = -2 < 0$, $h(1) = e - 1 > 0$. 5. (a) $\frac{1}{4}$ (racionaliza) (b) 3; tangente $y = 3x - 2$. 6. (a) Cuánto cambia la cantidad vendida por cada dólar que sube el precio, cuando este es de 8 dólares; libras por dólar. (b) Negativa: si sube el precio, se vende menos.